

Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 6. 10 puntos.

Problema 1 (3 puntos)

Encontrar la transformada de Laplace de las siguientes funciones

- a) $3 + t^5 + \sin(\pi t)$
- b) $a + bt + ct^2$
- c) $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$
- d) $\cos^2(\omega t)$.
- e) $4(t+1)^2$
- f) $\sin(\omega(t-a))$

Problema 2 (3 puntos)

Encontrar la función inversión de las siguientes transformadas de Laplace

- a) $F(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+s}$.
- b) $F(s) = \frac{1}{s+1}$.
- c) $F(s) = \frac{1}{s^2+4s+8}$.
- d) $F(s) = \frac{4}{s^2-9}$.
- e) $F(s) = \frac{2s}{s^2-1}$.
- f) $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+10} + \frac{3}{s^2+2s+10}$.

Problema 3 (4 puntos)

Encontrar la solución a la siguiente ecuación diferencial usando la transformada de Laplace

- a) $x''(t) + x(t) = \cos(2t), x(0) = 0, x'(0) = 1$.
- b) $x''(t) + x(t) = f(t), x(0) = 0, x'(0) = 0$, con $f(t) = 1$ si $1 \leq t < 5$ y 0 en cualquier otro caso.
- c) $x'' + x = u(t-1), x(0) = 0, x'(0) = 0$.
- d) $x''' + x = (t-1)^3 u(t-1), x(0) = 1, x'(0) = 0, x''(0) = 0$.